

INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINAS

Julio Tito Camino Acha, Cesar Manuel Guerra García, Vanesa Terán Díez, María Antonia Jiménez Lozano, María América García de la Iglesia.

INTRODUCCIÓN

Las benzodiacepinas (BZD) son fármacos que actúan deprimiendo el sistema nervioso central, se usan como sedantes, ansiolíticos, miorelajantes, hipnóticos y anticonvulsivantes. Su origen se remonta al año 1930, descubiertas por Leo Sternback. Hasta el 1957 se introducen a la práctica médica el clordiazepóxido y tres años más tarde se comercializa Valium®, a partir de entonces se inicia el desarrollo de una amplia gama de benzodiacepinas. Las benzodiacepinas son los fármacos más involucrados en las intoxicaciones medicamentosas.

Mecanismo de acción

Actúan sobre los receptores benzodiacepínicos que van ligados al receptor ácido gamma-amino butírico (GABA) en el Sistema Nervioso Central (SNC), esto genera un aumento de los efectos inhibitorios del neurotransmisor GABA, produciendo depresión del SNC. Las benzodiacepinas son liposolubles y atraviesan fácilmente la barrera hematoencefálica y la placenta. Las benzodiacepinas se metabolizan en el hígado y se excretan los metabolitos por el riñón. En el hígado existen dos vías metabólicas: la oxidación microsomal y la glucoronconjugación. Una vez glucoronizados los metabolitos son eliminados por vía renal.

Clasificación

Se clasifican:

- En función del **inicio de acción** de sus efectos: inicio de acción **rápida**, **intermedia** o **lenta**.
- En función de su **vida media**: **acción corta** (<12 horas), **acción intermedia** (hasta 24 horas) o **acción larga** (>24 horas). El rango de semivida oscila entre las 2 horas hasta varios días. Las benzodiacepinas de acción corta tienen mejores efectos hipnóticos, las de acción larga tienen mejores efectos ansiolíticos.

FÁRMACO	CLASIFICACIÓN SEGÚN VIDA MEDIA	INICIO DE ACCIÓN	VIDA MEDIA (h)
Clotiazepam	Corta	Rápida	4 - 6
Midazolam	Corta	Rápida	1 - 5
Triazolam	Corta	Rápida	3 - 5
Benzazepam	Corta	Intermedia	2,2 - 4,5
Ketazolam	Corta	Intermedia	15 - 50
Alprazolam	Intermedia	Intermedia	12 - 15
Clobazam	Intermedia	Intermedia	9 - 30
Lorazepam	Intermedia	Intermedia	9 - 22
Brotizolam	Intermedia	Rápida	3,6 - 8
Flunitrazepam	Intermedia	Rápida	9 - 30
Loprazolam	Intermedia	Rápida	4 - 15
Lormetazepam	Intermedia	Rápida	9 - 15
Bromazepam	Intermedia	Lenta	10 - 20
Oxazepam	Intermedia	Lenta	5 - 20
Pinazepam	Intermedia		15 - 20
Clorazepato	Larga	Rápida	30 - 100
Diazepam	Larga	Rápida	20 - 100

FÁRMACO	CLASIFICACIÓN SEGÚN VIDA MEDIA	INICIO DE ACCIÓN	VIDA MEDIA (h)
Flurazepam	Larga	Rápida	24 - 100
Quazepam	Larga	Rápida	40 - 55
Clonazepam	Larga	Intermedia	20 - 40
Clordiazepóxido	Larga	Intermedia	15 - 40
Halazepam	Larga	Intermedia	15 - 100

DIAGNÓSTICO.

Clínica

El cuadro clínico y la gravedad del paciente dependerá:

- Del tipo y cantidad de benzodiacepinas ingerida.
- De la vida media de eliminación de la benzodiacepinas.
- De la ingesta simultánea con otros tóxicos: alcohol, drogas, etc.
- De la tolerancia del paciente (consumidores crónicos de benzodiacepinas).
- Patologías crónicas del paciente: enfermedad renal crónica, insuficiencia hepática, etc.

El cuadro clínico puede ser desde marcha insegura, alteración del equilibrio, somnolencia, obnubilación, estupor y coma, confusión, disartria, ataxia, disquinesias, visión doble, nistagmo, disminución de los reflejos, miosis, taquicardia y en casos severos bradicardia e hipotensión.

TRATAMIENTO

Medidas generales.

- Constantes vitales, vía venosa periférica, monitor cardíaco/telemetría, ECG, extracción sangre: hemograma, coagulación, bioquímica: glucosa, urea, creatinina, sodio, potasio, cloro, calcio, CK. GOT, GPT, amilasa, LDH, sedimento y sistemático de orina con tóxicos en orina, gasometría arterial.
- Control de la vía aérea según ABCD. Si está en coma, evitar la broncoaspiración en caso de que vomite, colocar al paciente en decúbito lateral izquierdo. Si presenta depresión respiratoria se realiza de inmediato IOT.
- Si no superan una hora desde la ingesta de las benzodiacepinas, se precede a realizar lavado gástrico con carbón activado.

Medidas específicas: agente reversor/antídoto

Flumazenil o flumazenilo. Nombre comercial: Anexate.

- **Presentación de anexate:** Ampolla 0,5mg/5ml (0,1mg / 1 ml); Ampolla 1mg/10ml (0,1mg/1ml).
- **Indicación:** revertir efectos de las benzodiacepinas, se puede administrar diluido o no por vía intravenosa, se puede diluir en suero fisiológico 0,9%, suero glucosado al 5% o lactato de Ringer.
- **Dosis adultos:** 0,2 mg i.v., administrar en 15 segundos, si no responde esperar 1 minuto y administrar 0,1mg, se puede repetir a intervalos de 1 minuto hasta una dosis máxima de 1mg.
- **Dosis en niños mayores de 1 año:** 0,01 mg/kg I.V. (máximo 0,2 mg), administrar en 15 segundos. Si no responde repetir misma dosis a los 45 segundos y después en intervalos de

1 minuto hasta una dosis total de 0,05 mg/kg (máximo 1 mg). No se recomienda para revertir la sedación en niños menores a 1 año.

- **Infusión de anexate: adulto:** 0,1-0,4 mg/h. Diluir 2,5 mg (5 ampollas) en 475 ml de suero glucosado 5% (0,005 mg/ml) e infundir a 20-80 ml/h.
- **Inicio de acción:** 1-2 min. **Efecto máximo:** 2-10 min. **Vida media:** 40 minutos y generalmente varía entre 20-75 minutos (es variable, depende de la concentración plasmática de benzodiazepinas).
- **En insuficiencia hepática:** la semivida de eliminación del flumazenilo se prolonga (1,3 horas en insuficiencia hepática moderada y 2,4 horas en pacientes con insuficiencia hepática grave).

Evitar la inyección rápida de Anexate, en pacientes sometidos a tratamiento prolongado con benzodiazepinas y/o dosis elevadas durante las semanas precedentes a su administración, puede originar síntomas de privación incluyendo agitación, ansiedad, labilidad emocional, confusión y alteraciones sensoriales. De producirse fenómenos de privación inesperados, se recomienda inyectar lentamente por **vía intravenosa 5 mg de diazepam o de midazolam**.

Contraindicaciones de anexate.

- Hipersensibilidad al flumazenil.
- Intoxicaciones mixtas con benzodiazepinas y antidepresivos tricíclicos (aumentan el riesgo de convulsiones, difícilmente tratables y potencialmente mortales).
- Pacientes con tratamiento de una enfermedad potencialmente mortal: control de la presión intracraneal o status epilepticus.

Recomendaciones

- En caso de que repetidas dosis de Anexate no mejoren el estado de consciencia y la función respiratoria, hay que sospechar la existencia de otros factores como causa de la intoxicación.
- Los pacientes deben ser monitorizados durante al menos 2 horas ya que la duración de acción de la benzodiazepina puede ser superior a la del flumazenil. La hipoventilación puede no revertirse completamente.
- Puede aparecer “resedación”, especialmente si se han utilizado dosis altas de benzodiazepinas, en procedimientos largos (>60 min), y si se asocian relajantes musculares. La reversión de los efectos de las benzodiazepinas puede asociarse con la aparición de convulsiones en pacientes de riesgo. Deben tratarse con benzodiazepinas, barbitúricos o fenitoína.
- La insuficiencia hepática disminuye el aclaramiento de flumazenil, se debe disminuir la frecuencia y/o la dosis de las administraciones repetidas.
- Es aconseja su administración en venas de grueso calibre para minimizar el dolor y la inflamación en el punto de inyección. La extravasación accidental puede producir irritación local.
- Si Anexate se utiliza en anestesiología al final de una intervención quirúrgica, no se debe administrar hasta que los efectos de los relajantes musculares periféricos hayan remitido.
- No hay suficientes datos sobre el uso en mujeres embarazadas.
- Se desconoce si Anexate se excreta en la leche materna.
- Afecta la capacidad para conducir y otras funciones psicomotoras durante 24h.
- Se metaboliza en alto grado en el hígado y se excreta casi exclusivamente (99%) por vía no renal.

Efectos secundarios

- **Cardiovasculares.** Arritmias, taquicardia, bradicardia, hipertensión, angina.
- **Neurológicos:** agitación, convulsiones, vértigo, cefalea, visión borrosa.
- **Gastrointestinales:** náuseas, vómitos.
- **Psiquiátricos:** ataques de pánico en pacientes con trastornos previos, labilidad emocional, síndrome de abstinencia: confusión, agitación, convulsiones, arritmias. Ansiedad, palpitaciones.
- **Otros:** dolor en el punto de inyección, tromboflebitis, rash, temblor, sudoración.

BIBLIOGRAFÍA.

- Intoxicación aguda por Benzodiazepinas. Indicaciones para el tratamiento con Flumazenil. S, Nogué, P. Munné, A. Bertrán y J Millá. Servicio de Urgencias· Hospital Clinic i Provincial· Barcelona. Vol 1, num 6. Mayo-Junio 1989. Pag. 47,48, 49.
- Toxicología Clínica. Indalecio Morán Chorro, Jaume Baldirà Martínez de Irujo, Luís Marruecos - Sant, Santiago Nogué Xarau. Capítulo 13. INTOXICACIÓN POR BENZODIACEPINAS Y BARBITÚRICOS. Nolla J. Pag. 167,168, 169, 170. Editor: © Difusión Jurídica y Temas de Actualidad S.A. C/ Magallanes, 25, 3º 28015 Madrid. Autores Varios © 2011.
- https://cima.aemps.es/cima/dochtml/ft/57806/FichaTecnica_57806.html : FICHA TECNICA ANEXATE 0,5 mg/5 ml SOLUCION INYECTABLE.